

ESAME 1 - NOME: _____

COGNOME: _____

MATR: _____

1.A.1 Risolvere il seguente problema usando il simplesso sul tableau e il metodo del bigM [punti 7]

$$\max 3x_1 + x_2$$

st

$$2x_1 + 2x_2 \leq 7$$

$$5x_1 - x_2 \leq 4$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

1.A.2 Scrivere il duale del problema dato [punti 2]

1.B. Supponendo di aver trovato il seguente tableau ottimo per un problema di massimizzazione dove S1, S2 e S3 sono variabili di slack, trovate la soluzione ottima del duale [punti 3]

	X1	X2	S1	S2	S3	
Z	0	0	0	1/4	0	6
X1	1	0	0	-2/3	7/3	14/3
X2	0	1	0	1/12	-2/3	2/3
S1	0	0	1	1/12	1/3	8/3

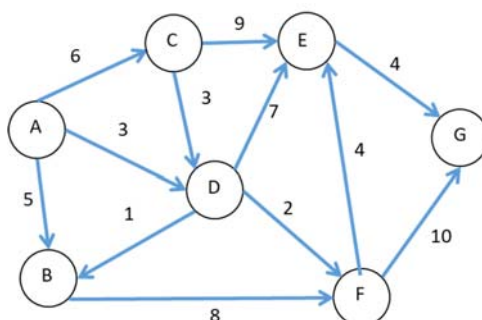
1.C. Data la seguente coppia di problemi Primale e Duale, spiegare cosa afferma il teorema dello scarto complementare (complementary slackness) [punti 3]

$$\begin{array}{ll} (P) \max \underline{c}^T \underline{x} & (D) \min \underline{b}^T \underline{y} \\ A\underline{x} \leq \underline{b} & A^T \underline{y} \geq \underline{c} \\ \underline{x} \geq \underline{0} & \underline{y} \geq \underline{0} \\ \underline{x} \in \mathbb{R}^n & \underline{y} \in \mathbb{R}^m \end{array}$$

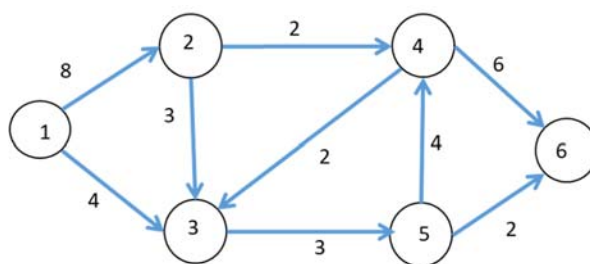
- 1.D. In un problema di programmazione a numeri interi risolvendo il rilassamento lineare si trova il seguente seguente tableau ottimo. Scrivere un taglio di Gomory in forma frazionaria. [punti 4]

	X1	X2	X3	X4	X5	
Z	0	0	0	3	2	10
X1	1	0	0	-1/2	3/2	4
X2	0	1	0	3	3/2	1/4
X3	0	0	1	1/5	1/6	8

- 1.E. Determinare il percorso minimo nel seguente grafo tra i nodi A e G mostrando i passi dell'algoritmo di Dijkstra [punti 5]



- 1.F. Dato il seguente grafo, in cui i numeri associati agli archi rappresentano la capacità massima di flusso (la capacità minima è sempre pari a zero), determinare il flusso massimo tra i nodi 1 e 6 sapendo che $S = \{1, 2, 3\}$ è un taglio minimo senza utilizzare alcun algoritmo. Dire quali sono gli archi in $\delta^+(S)$ e in $\delta^-(S)$ e qual è il flusso in tali archi [punti 5]



- 1.G. Si vogliono trovare le sedi per aprire 2 pronto soccorso considerando un insieme di 6 sedi alternative indicate con $j = 1, \dots, 6$, in modo da servire un insieme di 10 paesi. Indicando con $i = 1, \dots, 10$ i paesi, w_i ne rappresenta il numero di abitanti che si stima abbiamo necessità di recarsi al pronto soccorso in un anno. Sono note le distanze, indicate con $d_{i,j}$ tra i 10 paesi e le 6 possibili sedi. Viene fatta l'assunzione che le persone di un paese si recheranno solo al pronto soccorso più vicino tra i due che saranno scelti. Formulare il problema di programmazione matematica che permette di scegliere le due sedi per i pronto soccorso in modo che la distanza totale percorsa dalle persone per recarsi al pronto soccorso sia minima. [punti 5].

EXAM 1 - NAME: _____

SURNAME: _____

MATR: _____

- 1.A.1 Solve the following linear problem using the simplex method on the tableau and the bigM method [score 7]

$$\max 3x_1 + x_2$$

st

$$2x_1 + 2x_2 \leq 7$$

$$5x_1 - x_2 \leq 4$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

- 1.A.2 Write the dual of the given problem [score 2]

-
- 1.B. Assuming the following optimal tableau has been found for a maximization problem where S1, S2, and S3 are slack variables, find the optimal solution of the dual [score 3].

	X1	X2	S1	S2	S3	
Z	0	0	0	1/4	0	6
X1	1	0	0	-2/3	7/3	14/3
X2	0	1	0	1/12	-2/3	2/3
S1	0	0	1	1/12	1/3	8/3

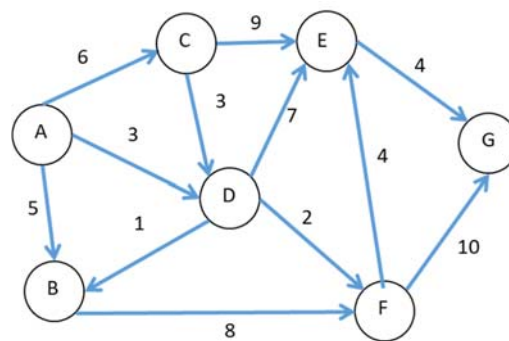
-
- 1.C. Given the following pair of Primal and Dual problems, explain what the Complementary Slackness Theorem states [score 3].

$$\begin{array}{ll} (P) \max & \underline{c}^T \underline{x} \\ & A\underline{x} \leq \underline{b} \\ & \underline{x} \geq \underline{0} \\ & \underline{x} \in \mathbb{R}^n \\ (D) \min & \underline{b}^T \underline{y} \\ & A^T \underline{y} \geq \underline{c} \\ & \underline{y} \geq \underline{0} \\ & \underline{y} \in \mathbb{R}^m \end{array}$$

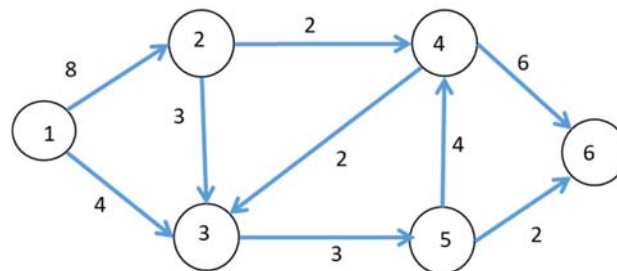
- 1.D In an integer programming problem, solving the linear relaxation yields the following optimal tableau. Write a Gomory cut in fractional form. [4 points].

	X1	X2	X3	X4	X5	
Z	0	0	0	3	2	10
X1	1	0	0	-1/2	3/2	4
X2	0	1	0	3	3/2	1/4
X3	0	0	1	1/5	1/6	8

- 1.E Determine the minimum path in the following graph between node A and node G by showing the steps of the Dijkstra algorithm [score 5]



- 1.F Given the following graph, where the numbers associated with the arcs represent the maximum flow capacity (the minimum capacity is always zero), determine without using any algorithm the maximum flow between nodes 1 and 6, knowing that $S = \{1, 2, 3\}$ is a minimum cut. Specify which arcs are in $\delta^+(S)$ and which are in $\delta^-(S)$, as well as what is the flow in those arcs [score 5].



- 1.G We want to determine the locations for opening 2 emergency facilities, considering a set of 6 alternative locations denoted by $j = 1, \dots, 6$, in order to serve a group of 10 towns. Denoting the towns as $i = 1, \dots, 10$, w_i represents the number of inhabitants estimated to require emergency services annually. The distances between the 10 towns and the 6 potential locations are given and denoted by $d_{i,j}$. It is assumed that the inhabitants of a town will only go to the nearest emergency facility among the two that are chosen. Formulate the mathematical programming problem to select the two emergency facility locations such that the total distance traveled by the inhabitants to reach the emergency facilities is minimized. [score 5]